ALGEBRES ALTERNATIVES, ALGEBRES DE JORDAN ET ALGEBRES DE LIE EXCEPTIONNELLES

I. CONSTRUCTION

PAR

J. TITS

Dédié à Monsieur H. Freudenthal, à l'occasion de son soixantième anniversaire

(Communicated by Prof. N. H. KUIPER at the meeting of October 30, 1965)

1. *Introduction*

Les relations étroites existant entre l'algèbre simple exceptionnelle de Jordan et les algèbres et groupes de Lie exceptionnels ont été mises en évidence, pour les types F_4 et E_6 par C. CHEVALLEY et R. D. SCHAFER, et pour les types E_6, E_7 et E_8 par H. FREUDENTHAL.[1]) En particulier, ces auteurs ont obtenu des constructions explicites des algèbres de Lie de ces divers types, à partir de l'algèbre de Jordan en question. L'un des résultats du présent travail est de donner un procédé de construction unique, valable pour tous les cas.

Soient $\bar{A}$ une algèbre alternative à unité de degré 2 (c'est-à-dire dont le polynôme générique minimal est de degré 2), et $\bar{C}$ une algèbre de Jordan à unité de degré 3. Les produits dans $\bar{A}$ et $\bar{C}$ sont notés $\times$. Pour $\bar{X}=\bar{A}$ ou $\bar{C}$, soit $D(\bar{X})$ l'algèbre des dérivations de $\bar{X}$, et soit $X=A$ ou C le noyau de la trace générique de $\bar{X}$, où nous définissons une opération produit . et une forme bilinéaire (,) par la relation

$$x \times y = x.y + (x,y)\ 1 \qquad (x, y, x.y \in X). \tag{1}$$

A toute paire x,y d'éléments de $\bar{X}$ est naturellement associée une "dérivation intérieure" $\langle x,y\rangle \in D(\bar{X})$ (cf. les nos 3.2 et 4.1). Considérons à présent l'espace $L=D(\bar{A})+A\otimes C+D(\bar{C})$, et, dans celui-ci, l'opération bilinéaire anticommutative, notée [,], qui coïncide dans $D(\bar{A})$ et $D(\bar{C})$ avec le commutateur ordinaire, et définie pour le reste par les relations suivantes, où $a,a' \in A$, $b \in D(\bar{A})$, $c,c' \in C$ et $d \in D(\bar{C})$:

$$[D(\bar{A}), D(\bar{C})] = \{0\}; \tag{2}$$

$$[b+d,\ a\otimes c] = b(a)\otimes c + a\otimes d(c) \tag{3}$$

$$[a\otimes c,\ a'\otimes c'] = (c,c')\langle a,a'\rangle + (a.a')\otimes(c.c') + (a,a')\langle c,c'\rangle. \tag{4}$$

[1]) C. CHEVALLEY et R. D. SCHAFER, Proc. Nat. Acad. Sci., 36 (1950), 137–141. H. FREUDENTHAL, "Oktaven, Ausnahmegruppen und Oktavengeometrie", Math. Inst. Rijksuniv. Utrecht, 1951 (multigraphié); Proc. Kon. Ned. Akad. Wet., A57 (1954), 218–230, 363–369; A58 (1955), 151–157, 277–285; A62 (1959), 165–201, 447–474; A66 (1963), 457–487.

Nous montrons au n° 5.6, qu'*avec cette opération* [,], *L est une algèbre de Lie.* Il s'agit en réalité d'une simple observation, susceptible de vérification élémentaire. Son intérêt réside notamment dans le fait que si $\bar{C}$ est l'algèbre de Jordan simple exceptionnelle, disons sur $\mathbf{C}$, et si on prend pour $\bar{A}$ les quatre algèbres alternatives "standard", $\mathbf{C}$ [2]), $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$, $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{H}$ (algèbre des matrices d'ordre 2), $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{O}$ (octaves de Cayley complexes), on obtient comme algèbres L les quatre algèbres de Lie F_4, E_6, E_7, E_8. Plus généralement, à partir des mêmes quatre algèbres alternatives, et de quatre algèbres de Jordan convenablement choisies, on obtient pour L les 16 algèbres du "carré magique", selon l'expression de H. FREUDENTHAL [3]). Sur un corps de base non algébriquement clos, notre résultat fournit encore des constructions de diverses formes des algèbres de Lie exceptionnelles, notamment de toutes leurs formes réelles et des formes de E_6 correspondant aux algèbres à division de degré 3, et aussi de certaines formes "trialitaires" (en particulier la forme quasi-déployée) de l'algèbre D_4. Ces applications aux algèbres de Lie exceptionnelles seront exposées dans une deuxième partie [4]).

Dans cette première partie, nous établissons encore — au § 6 — une sorte de réciproque du résultat énoncé plus haut: *si on exclut certains cas de dégénérescence, les conditions imposées ici à $\bar{A}$ et $\bar{C}$, d'être respectivement une algèbre alternative de degré 2 et une algèbre de Jordan de degré 3, sont nécessaires pour que la construction décrite ci-dessus donne lieu à une algèbre L de Lie.* Cette réciproque est moins immédiate que la proposition directe et une bonne partie des §§ 3 et 4 a pour but d'en préparer la démonstration. De brèves indications sur les dégénérescences sont données au n° 6.3 et au § 7; nous reviendrons sur cette question dans une troisième partie, où seront examinés d'autres aspects accessoires des questions étudiées ici, notamment la notion de n-trace, introduite incidemment aux §§ 3 et 4.

2. *Notations*

2.1. On fixe une fois pour toute un corps de base K de caractéristique $\neq 2$, 3. En particulier, K a au moins 5 éléments et il s'ensuit que toute relation homogène de dégré $\leqslant 5$ vérifiée pour tous les points d'une K-algèbre est aussi vérifiée pour un point générique, nous ferons largement usage de cette remarque.

---

[2]) A proprement parler, l'hypothèse faite sur $\bar{A}$ exclut l'éventualité où $\dim \bar{A} = \mathbf{1}$, cependant la construction de L et le fait que L est une algèbre de Lie s'étendent trivialement à ce cas (L se réduit alors à $D(\bar{C})$).

[3]) Cf. par ex. H. FREUDENTHAL, Advances in Math., 1 (1964), 145–190.

[4]) L'essentiel de ces résultats a été annoncé dans "Algèbres alternatives, algèbres de Jordan et algèbres de Lie exceptionnelles", Inst. for Adv. Study, Princeton, mars 1963 (multigraphié). Ils ont été obtenus en partie pendant un séjour effectué par l'auteur à l'Institute for Advanced Study, à l'aide d'une subvention de la N.S.F. (GP 779).

2.2. Toutes les algèbres considérées sont des K-algèbres; le symbole de l'opération produit est soit omis, soit noté . , ou $\times$ (ou encore [,], s'il s'agit d'algèbres de Lie). Pour désigner une algèbre X dont le produit est noté . (resp. $\times$), nous utiliserons parfois la notation $X, .$ (resp. $X, \times$).

2.3. Si x, y, z sont des éléments d'une algèbre quelconque, on posera $[x,y]=xy-yx$ (sauf bien entendu s'il s'agit d'une algèbre de Lie dont le commutateur est lui-même noté [,]) et $[x,y,z]=(xy)z-x(yz)$. Le crochet sera affecté d'un indice $\times$ si le produit de l'algèbre est noté ainsi $([x,y]_\times, [x,y,z]_\times)$.

2.4. Soit X un espace vectoriel. Un symbole fonctionnel affecté d'un indice X (par ex. f_X, $(\ ,\ )_X$, $\langle\ ,\ \rangle_X$) désigne une fonction définie sur X ou sur $X\times X$; l'indice X est toutefois omis lorsque le contexte l'autorise. Sauf mention du contraire, une parenthèse (,) représente toujours une forme bilinéaire *symétrique ou antisymétrique.*

2.5. Soit $X, .$ une algèbre dotée d'une forme $(\ ,\ )_X$. Dans l'espace $\overline{X}=X+K1$, considérons le produit $\times$ et la forme linéaire λ définis par les équations

$$(x+\xi 1)\times(y+\eta 1)=x.y+\xi y+\eta x+((x,y)+\xi\eta)\ 1, \tag{5}$$

$$\lambda(x+\xi 1)=\xi. \tag{6}$$

Nous dirons que les paires X, (,) et $\overline{X}$, λ, dont les données sont équivalentes, sont *associées.*

2.6. La lettre A (resp. C) représente généralement une algèbre anticommutative (resp. commutative) munie d'une forme bilinéaire (,), et dont le produit est noté . . La lettre a (resp. c), affectée d'indices ou d'altérations, désignera *toujours* un élément de A (resp. de C).

2.7. Non autrement précisé, le symbole Σ indique une sommation de trois termes, étendue à une permutation cyclique où chaque lettre est permutée cycliquement avec la même lettre affectée de $'$ et de $''$; ainsi $\Sigma\, xy'=xy'+x'y''+x''y$.

3. *Algèbres alternatives*

3.1. Soit X une algèbre alternative, c'est-à-dire une algèbre dont deux éléments quelconques engendrent un sous-algèbre associative. On a les identités suivantes [5]):

$$\text{la fonction } f(x,y,z,t)=[xy,z,t]-[y,z,t]x-y[x,z,t] \text{ est alternée en } x,\ y,\ z,\ t \tag{7}$$

$$3f(x,y,z,t)=[x,[y,z,t]]-[y,[z,t,x]]+[z,[t,x,y]]-[t,[x,y,z]]. \tag{8}$$

[5]) Cf. par ex. G. PICKERT, Projektive Ebene, Springer Verlag 1955, p. 159.

Une algèbre qui est à la fois alternative et anticommutative vérifie la relation $(xy)z = -x(yz) = (yz)x$; elle sera dite *antiassociative*.

3.2. Pour tous $x, y \in X$, l'application $\langle x,y\rangle : X \to X$ définie par

$$\langle x,y\rangle(z) = \tfrac{1}{4}[[x,y],z] - \tfrac{3}{4}[x,y,z] \tag{9}$$

est une dérivation de X [6]) (le coefficient 1/4 est ajouté pour la symétrie de la formule (52) du n° 5.3). Des identités (7) et (8), on déduit, par un calcul facile, que

$$\Sigma \langle xx', x''\rangle = 0. \tag{10}$$

3.3. Soient X une algèbre à unité, qu'il suffira pour ce n° de supposer à puissances strictement associatives, et λ: $X \to K$ une forme linéaire. Si X est de degré 2 (i.e. si son polynôme générique minimal est de degré 2) et si 2λ est sa trace générique, $\lambda(1) = 1$ et

$$x^2 - 2\lambda(x)x + 2\lambda(x)^2 - \lambda(x^2) = 0 \tag{11}$$

pour tout $x \in X$. De façon générale, nous appellerons 2-*trace* toute fonction linéaire 2λ satisfaisant aux deux conditions précédentes. En fait, elles impliquent que X est une algèbre de degré 2 dont 2λ est la trace générique, ou que $X = K$ et $\lambda(x) = x$ (cf. III).

3.4. Soient $\bar{A}$, $\times$ une algèbre alternative, 2λ une 2-trace de $\bar{A}$, et A, $(\ ,\ )$ la paire associée à $\bar{A}$, λ selon le n° 2.5. Pour $x = a \in A$. la relation (11) devient $a.a = 0$, c'est-à-dire que l'algèbre A est anticommutative. Si a, a', $a'' \in A$, on a alors

$$0 = [a, a', a]_\times = ((a, a') - (a', a))a + ((a.a', a) - (a, a'.a))\,1,$$

d'où successivement

$$(a, a') = (a', a), \tag{12}$$

$$(a.\,a', a) = (a, a'.\,a) = 0 \tag{13}$$

et par polarisation de cette dernière

$$(a, a'.\,a'') = (a', a''.\,a). \tag{14}$$

La nullité de $[a,a,a']_\times$ s'exprime alors

$$a.(a.\,a') = (a, a)\,a' - (a, a')\,a, \tag{15}$$

d'où on tire, par polarisation

$$a.(a''.\,a') + a''.(a.\,a') = 2(a, a'')a' - (a, a')\,a'' - (a', a'')\,a. \tag{16}$$

Calculant $[a,a',a'']_\times$, on trouve encore, compte tenu de (13) et (16)

$$\begin{aligned}[a, a', a'']_\times &= (a.\,a').a'' - a.(a'.\,a'') + (a, a')\,a'' - (a', a'')\,a = \\ &= 2((a.\,a').a'' + (a, a'')\,a' - (a', a'')\,a).\end{aligned} \tag{17}$$

---

[6]) Cf. R. D. SCHAFER, Bull. Amer. Math. Soc., 55 (1949), 769–776.

3.5. Un calcul facile montre que les relations (13) et (15) constituent un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes pour que la paire formée d'une algèbre anticommutative A et d'une forme $(\ ,\ )$ symétrique soit associée à une paire $\bar{A}$, λ où $\bar{A}$ est alternative et 2λ une 2-trace. Plus généralement

3.6. *Soient A une algèbre anticommutative et non antiassociative de dimension $\geqslant 2$, et $(\ ,\ )_A$ une forme bilinéaire non nulle. Supposons que deux (resp. trois) des six fonctions de trois variables*

$$(a.a').a'',\ (a'.a'').a,\ (a''.a).a', \tag{18}$$

$$(a,a')\,a'',\ (a',a'')\,a,\ (a'',a)\,a' \tag{19}$$

soient combinaisons linéaires des autres. Alors $\dim A=2$ *et $(\ ,\ )_A$ est antisymétrique, ou bien il existe une constante k telle que A, $k(\ ,\ )_A$ soit associée à une paire $\bar{A}$, λ où $\bar{A}$ est alternative (resp. associative) et 2λ est une 2-trace.*

Il est facile de voir que si les fonctions (19) sont linéairement dépendantes, $\dim A=2$ et $(\ ,\ )$ est antisymétrique. Nous les supposerons donc indépendantes. Nous avons alors une relation de la forme

$$(a.a').a''+h\,(a'.a'').a=\text{comb. lin. des fonctions (19).} \tag{20}$$

En ajoutant membres à membres celle-ci et celle qu'on en déduit en y permutant a' et a'', il vient

$$(a.a').a''+(a.a'').a'=p((a,a')\,a''+(a,a'')\,a')+q(a',a'')\,a, \tag{21}$$

avec $p, q \in K$.

Supposons d'abord $(\ ,\ )$ symétrique. En posant $a=a'=a''$ dans (21), on voit que $2p+q=0$. Puisque A n'est pas antiassociatif, p et q ne peuvent être tous deux nuls; quitte à multiplier $(\ ,\ )$ par $-1/p$, on peut donc supposer que $p=-1$, auquel cas (21) devient (16). En particulier, pour $a=a''$, on retrouve (15). Soustrayant membres à membres les relations déduites de (15) respectivement en multipliant les deux membres à gauche par a, et en remplaçant a' par $a.a'$, on obtient la relation (13). Il résulte à présent de 3.5 que A, $(\ ,\ )$ est associée à une paire $\bar{A}$, λ, où $\bar{A}$ est alternative et 2λ est une 2-trace. Si de plus $(a.a').a''$ est combinaison linéaire des fonctions (19), on doit avoir, par raison d'antisymétrie

$$(a.a').a''=p'((a,a'')\,a'-(a',a'')\,a), \tag{22}$$

avec $p' \in K$. Vu (21), $p'=p=-1$, et il résulte alors de (17) que $[a,a',a'']_\times=0$, c'est-à-dire que $\bar{A}$ est associative.

Supposons à présent $(\ ,\ )$ antisymétrique. De (21) il résulte alors que $q=0$. Ajoutons membres à membres les deux relations déduites de (21), l'une en y remplaçant a'' par $a.a'$, l'autre en y remplaçant a'' par a et en multipliant les deux membres à droite par a'. Il vient $2(a,a')a.a'+$ $+(a,a.a')a'=0$. Par conséquent, pour toute paire a, a' telle que $(a,a')\neq 0$,

le produit $a.a'$ est proportionnel à a', donc aussi à a, par raison de symétrie. Par un raisonnement évident, on en déduit que $A.A=\{0\}$, ce qui est impossible, A n'étant pas antiassociatif.

3.7. Pour $x=a$, $y=a'$, $z=a''$, (9) devient, compte tenu de (17),

$$\langle a, a'\rangle(a'') = -\tfrac{1}{2}(a.\,a').a'' + \tfrac{3}{2}((a', a'')\,a - (a, a'')\,a'). \tag{23}$$

3.8. *Les hypothèses sont celles du n° 3.4. Soit $\{a,a'\}(a'')$ une combinaison linéaire des fonctions* (18), (19) *qui ne soit pas combinaison linéaire des seules fonctions* (19). *Alors, si $\{a,a'\}$ est une dérivation de A pour tous $a, a' \in A$, $\{\ ,\ \}$ est proportionnelle à $\langle\ ,\ \rangle$.*

Vu (16), $\{a,a'\}(a'')$ est combinaison linéaire de $(a.a').a''$ et des fonctions (19). Si $\{\ ,\ \}$ et $\langle\ ,\ \rangle$ ne sont pas proportionnelles, on peut, en les combinant linéairement, former une expression

$$\{a, a'\}'(a'') = p(a, a')\,a'' + q(a', a'')\,a + r(a'', a)\,a',$$

avec $p, q, r \in K$, non tous nuls, telle que $d=\{a,a'\}'$ soit aussi une dérivation de A pour tous a, a'. En exprimant que $d(a.a')=da.a'+a.da'$, on trouve que $p+q+r=0$ (il faut utiliser le fait que a et a' peuvent être choisis de telle façon que $(a,a')\neq 0$ et $a.a'\neq 0$, ce qui résulte des hypothèses faites). Les constantes q et r ne sont pas toutes deux nulles. Supposons pour fixer les idées que $r\neq 0$ et développons la relation $a.d(a.a'')= =a.(da.a''+a.da'')$. Il vient, compte tenu de (13) et (15), et pour autant que $(a,a)\neq 0$,

$$a.(a'.\,a'') = (a, a')\,a'' - (a, a'')\,a', \tag{24}$$

et cette relation, qui s'étend immédiatement, par linéarité, à toutes les valeurs de a, montre que les fonctions (18) sont combinaisons linéaires des fonctions (19). Il en est donc de même de $\{a,a'\}(a'')$, ce qui contredit l'hypothèse de l'énoncé.

3.9. Puisque $\langle 1, A\rangle=\{0\}$, la relation (10) peut s'écrire

$$\Sigma\,\langle a.\,a', a''\rangle = 0. \tag{25}$$

Si $(\ ,\ )\neq 0$ et $A.A\neq\{0\}$, cette relation est, à la multiplication par une constante près, la seule relation linéaire entre les trois fonctions $\langle a.a', a''\rangle$, $\langle a'.a'', a\rangle$, $\langle a''.a, a'\rangle$. Supposons en effet qu'il en soit autrement. On a alors, pour une constante k convenable, $\langle a.a', a''\rangle = k\langle a'.a'', a\rangle$. Ajoutant membres à membres cette relation et celle qu'on en déduit en permutant a' et a'', on voit que la constante k peut être prise égale à 1. De (25), il résulte alors que $\langle a.a', a''\rangle=0$, d'où, vu (23), (13) et (15),

$$\langle a.\,a', a\rangle(a) = (a, a)\,a.\,a' = 0;$$

ce qui contredit l'hypothèse faite sur $(\ ,\ )$ et A.

3.10. La fonction λ est un invariant de Lie pour toute dérivation $\bar{d}$

de $\bar{A}$ [7]), c'est-à-dire que $d(\bar{A}) \subset A$. D'autre part, $\bar{d}(1)=0$. Il s'ensuit que la restriction d de $\bar{d}$ à A est une dérivation de A telle que

$$(da, a')+(a, da')=0; \tag{26}$$

la réciproque est vraie. De (23) et (26), il résulte aussi que

$$[d, \langle a, a'\rangle]=\langle da, a'\rangle+\langle a, da'\rangle. \tag{27}$$

4. *Algèbres de Jordan*

4.1. Vu les hypothèses faites sur la caractéristique de K, on peut définir une algèbre de Jordan comme une algèbre commutative X telle que, pour tous $x, y \in X$, l'application $\langle x,y\rangle: X \to X$ définie par

$$\langle x, y\rangle (z)=[y, z, x] \tag{28}$$

soit une dérivation de X. La relation par laquelle on définit habituellement les algèbres de Jordan peut s'écrire $\langle x,x^2\rangle=0$, d'où on déduit, par polarisation

$$\Sigma \langle x, x'. x''\rangle=0. \tag{29}$$

Une fonction linéaire $\lambda: X \to K$ est dite *associative* si $\lambda((yz)x)=\lambda(y(zx))$, ce qui signifie que λ est un invariant de Lie pour toutes les dérivations $\langle x,y\rangle$.

4.2. Soit X une algèbre à unité, à puissances strictement associatives, et soit $\lambda: X \to K$ une fonction linéaire. Si X est de degré 3 et si 3λ est sa trace générique minimale, on a $\lambda(1)=1$ et

$$x^3-3\lambda(x)\,x^2+\tfrac{3}{2}(3\lambda(x)^2-\lambda(x^2))\,x-(\lambda(x^3)-\tfrac{9}{2}\lambda(x)\,\lambda(x^2)+\tfrac{9}{2}\lambda(x)^3)1=0, \tag{30}$$

le polynôme du premier membre étant le polynôme générique minimal. De façon générale, nous appellerons 3-*trace* toute fonction linéaire 3λ telle que les deux conditions précédentes soient vérifiées. Ceci implique que λ est un invariant de Lie pour toute dérivation de X (la démonstration de l'*op. cit.* note [7]) s'étend immédiatement à ce cas-ci), et en particulier est associative si X est une algèbre de Jordan. On peut montrer que si 3λ est une 3-trace d'une algèbre X, celle-ci est de degré 3 et 3λ en est la trace générique minimale, ou $X=K$ et $\lambda(x)=x$, ou encore X peut être décomposé en somme directe $X^\circ+K1$ de telle façon que $x^2=9\lambda(x)^2\,1$ pour tout $x \in X^\circ$ (ce qui détermine entièrement la structure de X dans le cas commutatif). (Pour plus de détails sur ces résultats, cf. III).

4.3. Soient $\bar{C}$, $\times$ une algèbre de Jordan à unité et $\lambda: \bar{C} \to K$ une fonction linéaire associative telle que $\lambda(1)=1$. Désignons par C, $(\ ,\ )$ la paire associée à $\bar{C}$, λ selon le n° 2.5, et calculons l'expression $\langle c,c'\rangle(c'')$ (pour $c, c', c'' \in C$). Compte tenu du fait que $\langle c,c'\rangle(c'') \in C$, c'est-à-dire que sa "composante suivant $K1$" est nulle, nous trouvons les relations

$$\langle c',c''\rangle(c)=(c'.c'').c-c'.(c''.c)+(c',c'')c-(c'',c)c', \tag{31}$$

[7]) Cf. J. Tits, Proc. Amer. Math. Soc., 15 (1964), 35–36.

et

$$(c'.\ c'',\ c) = (c',\ c''.\ c). \tag{32}$$

L'algèbre $\bar{C}$ étant commutative, C l'est aussi et

$$(c,\ c') = (c',\ c). \tag{33}$$

Notons encore qu'en vertu de (29),

$$\Sigma \langle c,\ c'.\ c'' \rangle = 0. \tag{34}$$

4.4. Soient C une algèbre commutative et $(\ ,\ )_C$ une forme bilinéaire symétrique vérifiant (32). Supposons que, pour tous $c,\ c' \in C$, l'application $\langle c,c' \rangle$ définie par (31) soit une dérivation de C. Alors, la paire $C,\ (\ ,\ )$ est associée à une paire $\bar{C},\ \lambda$, où $\bar{C}$ est une algèbre de Jordan et λ est associative. Cela résulte d'un calcul facile.

4.5. Si $\bar{d}$ est une dérivation de $\bar{C}$ laissant λ invariante ($\lambda \circ \bar{d} = 0$), la restriction de $\bar{d}$ à C est une dérivation d de C telle que

$$(dc,\ c') + (c,\ dc') = 0, \tag{35}$$

d'où il résulte aussi, vu (31), que

$$[d,\ \langle c,\ c' \rangle] = \langle dc,\ c' \rangle + \langle c,\ dc' \rangle. \tag{36}$$

4.6. La fonction λ est une 3-trace si et seulement si on a la relation suivante, qui traduit (30):

$$(c.\ c).c = \tfrac{1}{2}(c,\ c)\ c, \tag{37}$$

d'où on déduit, par polarisation

$$\Sigma\,(c.\ c').\ c'' = \tfrac{1}{2}\ \Sigma\,(c,\ c')\ c''. \tag{38}$$

4.7. Avec les hypothèses de 4.3, l'algèbre $\bar{C}$ est associative si et seulement si $\langle c,c' \rangle = 0$, c'est-à-dire si

$$(c'.\ c'').\ c - c'.\ (c''.\ c) = -(c',\ c'')\ c + (c'',\ c)\ c'. \tag{39}$$

Plus généralement,

4.8. *Soient C une algèbre commutative et non associative, et $(\ ,\ )_C$ une forme bilinéaire non nulle. Supposons que deux des six fonctions*

$$(c.\ c').\ c'\ ,\ (c'.\ c'').\ c\ ,\ (c''.\ c).\ c'\ , \tag{40}$$

$$(c,\ c')\ c''\ ,\ (c',\ c'')\ c\ ,\ (c'',\ c)\ c' \tag{41}$$

soient combinaisons linéaires des autres. Alors $\dim C = 2$ et $(\ ,\ )$ est antisymétrique, ou bien il existe une constante k telle que la paire $C,\ k(\ ,\ )$ soit associée à une paire $\bar{C},\ \lambda$ où $\bar{C}$ est une algèbre associative et commutative.

Pour les mêmes raisons qu'au n° 3.6, nous pouvons supposer que les fonctions (41) sont linéairement indépendantes, et qu'on a une relation

de la forme (20), où les a sont remplacés par des c. En soustrayant membres à membres celle-ci et celle qu'on en déduit en permutant c' et c'', on trouve

$$(42) \qquad (c.c').c'' - (c.c'').c' = p((c,c')c'' - (c,c'')c') + q(c',c'')c.$$

Si $(\ ,\ )$ est symétrique, $q=0$ par raison d'antisymétrie. Si $(\ ,\ )$ est antisymétrique, $q=-2p$, ainsi qu'on s'en assure en ajoutant membres à membres les transformées de (42) par les trois permutations cycliques de c, c', c''. Puisque C n'est pas associative, on ne peut avoir $p=q=0$. Quitte à multiplier $(\ ,\ )$ par $-1/p$, nous pouvons donc supposer que $p=-1$.

Sans l'écrire explicitement, notons (*) la relation obtenue en ajoutant membres à membres les trois égalités formées comme suit: la première en multipliant les deux membres de (42) par c, la seconde (resp. la troisième) en y remplaçant c, c', c'' respectivement par c'', c, $c.c'$ (resp. c', $c.c''$, c).

Si $(\ ,\ )$ est symétrique, d'où $q=0$, la relation (*) se réduit à (32). Comme d'autre part, l'application $\langle c,c'\rangle$ définie par (31) est nulle en vertu de (42), l'assertion de l'énoncé résulte des n°s 4.4 et 4.7.

Supposons donc $(\ ,\ )$ antisymétrique, de sorte que $q=-2p$. Faisant $c=c'$ dans (*), on trouve

$$(43) \qquad 4(c'',c)c.c + (3(c,c.c'') + (c.c,c''))c - (c,c.c)c'' = 0.$$

S'il existe un $c \in C$ tel que $(c.c,c) \neq 0$, (43) montre que c et $c.c$ engendrent linéairement C, et dim $C=2$. Si par contre $(c,c.c)=0$, on en déduit par polarisation que $(c'', c.c)+2(c,c.c'')=0$, de sorte que (43) devient

$$(44) \qquad 4(c'',c)c.c + 5(c,c.c'')c = 0,$$

En faisant le produit scalaire du premier membre avec c'' on voit encore que

$$(45) \qquad (c'',c)(c,c.c'') = 0.$$

De (44) et (45), il résulte que (c'',c) et $c.c$ ne peuvent être simultanément non nuls, mais cela implique que $C.C=\{0\}$, donc que C est associatif, contrairement à l'hypothèse.

4.9. Les notations étant celles de 4.8, il est facile de voir que $(c.c').c''$ est combinaison linéaire des fonctions (41) si et seulement si $\overline{C}$ est associative et si 3λ est une 3-trace. Nous n'aurons pas à faire usage de cette remarque.

4.10. Nous terminerons ce paragraphe par un lemme purement technique.

Soient C une algèbre commutative telle que $C.C \neq \{0\}$, $(\ ,\ )_C$ une forme symétrique non nulle vérifiant (32) *et* (39), *et p, $q \in K$ deux constantes. Supposons que, pour tout $c \in C$, l'application $d_c: C \to C$ définie par*

$$(46) \qquad d_c(x) = (c.c).x + p(c,c)x + q(c,x)c$$

soit une dérivation de C, et que $(\ ,\ )_C$ soit invariante pour d_c, c'est-à-dire que

$$(d_c(x), y) + (x, d_c(y)) = 0 \tag{47}$$

pour tous, $x, y \in C$. Alors, C possède un idéal N de dimension 1 tel que $(C, N) = \{0\}$, et l'un des deux ensembles de conditions suivants est rempli :

(i) $N.N = \{0\}$;

(ii) $p = q = 2$, $N.(N.N) = \{0\}$, *il existe un élément $e \in C$ tel que $(e, e) = -1$, et pour un tel élément, l'application $a : N \to N$ définie par*

$$e.x = a(x) + x$$

et l'élément $f = e.e - 2e$ satisfont aux relations $f \in a^{-1}(0)$ et $a(N.N) = a(N).N = a(a(N)) = f.N = \{0\}$.

Réciproquement, les relations (ii) impliquent les hypothèses de la proposition (une fois la forme $(\ ,\ )$ définie par $(x + ke, y + le) = -kl$ pour tous $x, y \in N$). Il n'en est pas de même de (i), mais il est facile de déterminer explicitement tous les systèmes C, $(\ ,\ )$, p, q satisfaisant aux conditions de l'énoncé et tels que le noyau N de $(\ ,\ )$ vérifie (i).

La démonstration de la proposition précédente sera omise, parce qu'elle ne présente pas de difficulté de principe, mais comporte des développements fort longs et sans grand intérêt. Au reste, ce qui importera plus loin (au n° 6.2), c'est moins la forme explicite des conditions (i) et (ii) que la constation du fait que les hypothèses de la proposition précédente imposent des conditions très restrictives à l'algèbre $+C$, ce qui ressort déjà des quelques remarques suivantes, destinées au lecteur désireux de reconstituer la démonstration.

Considérons la relation

$$d_c(c.x) = d_c(c).x + c.d_c(x). \tag{48}$$

En la développant, tenant compte de (39) et (46), on obtient, pour $x = c$, une identité du quatrième degré dans C. Soustrayant membres à membres les deux relations déduites de (48) respectivement en la multipliant à gauche par c, et en y substituant $c.x$ à x, on obtient une identité du troisième degré en c, qui est triviale seulement si $q = -2$ et $(C.C,C) = 0$. De même, en soustrayant membres à membres la relation $d_c(c'.c') = 2\ c'.d_c(c')$ et celle qu'on en déduit en permutant c et c', on obtient une identité du second degré en c, c' qui est triviale seulement si $p = q = 2$ ou si $p = 2$ et $(C.C,C) = 0$. Notons encore que la relation (47) revient en fait à $(d_c(x), y) = 0$, car il résulte de (32) et (46) que $(d_c(x), y) = (x, d_c(y))$.

5. *L'algèbre L.*

5.1. Nous noterons $\mathscr{A}$ la classe des objets $\{X, (\ ,\ ), Y, \langle\ ,\ \rangle\}$ constitués par une algèbre X,. , une forme bilinéaire $(\ ,\ )_X$, une algèbre de Lie Y de dérivations de X et une fonction bilinéaire $\langle\ ,\ \rangle : X \times X \to Y$, telles qu'on ait, pour tous $x, x' \in X$ et tout $y \in Y$,

$$(y(x),x') + (x,y(x')) = 0 \tag{49}$$

et

$$[y\,,\langle x,x'\rangle]=\langle y(x),x'\rangle+\langle x,y(x')\rangle. \tag{50}$$

Par abus de notation, nous parlerons de "l'objet $\{X,Y\}$" de $\mathscr{A}$.

5.2. Les notations étant celles du § 3, soit $\bar{B}$ une algèbre de Lie de dérivation de l'algèbre alternative $\bar{A}$ contenant $\langle\bar{A},\bar{A}\rangle$, et soit B l'algèbre des restrictions de ces dérivations à A. Alors (3.10), $\{A, (\ ,\ ), B, \langle\ ,\ \rangle\}$ est un objet de $\mathscr{A}$; nous dirons en abrégé que cet objet "provient de la paire $\bar{A}$, λ". De façon analogue, nous référant au § 4, et notamment au n° 4.5, nous parlerons d'objets $\{C,D\}$ provenant d'une paire $\bar{C}$, λ, où $\bar{C}$ est une algèbre de Jordan et $\lambda\colon\bar{C}\to K$ une fonction associative; ici, outre la relation $\bar{D}\supset\langle\bar{C},\bar{C}\rangle$, on doit postuler que λ soit un invariant de Lie pour les éléments de $\bar{D}$ (ce qui est d'ailleurs automatique si 3λ est une 3-trace).

5.3. Soient $\{A,B\}$ et $\{C,D\}$ deux objets de A, et soient L l'algèbre constituée par l'espace $B+A\otimes C+D$ muni de l'opération bilinéaire notée $[\ ,\ ]$ et définie comme suit: les restrictions de $[\ ,\ ]$ aux algèbres de Lie B et D coïncident avec les commutateurs de celles-ci, $[B,D]=[D,B]=\{0\}$, et, pour tous $a,a'\in A$, $b\in B$, $c,c'\in C$, $d\in D$,

$$[b+d,\,a\otimes c]=-[a\otimes c,\,b+d]=b(a)\otimes c+a\otimes d(c), \tag{51}$$

$$[a\otimes c,\,a'\otimes c']=(c,c')\langle a,a'\rangle+(a,a')\otimes(c.c')+(a,a')\langle c,c'\rangle. \tag{52}$$

Le but de ce § et du suivant est de donner des conditions auxquelles L est une algèbre de Lie.

5.4. Remarquons d'abord que l'opération $[\ ,\ ]$ est antisymétrique si les conditions suivantes sont remplies

(53) l'une des algèbres A, C est commutative et l'autre est anticommutative;

(54) $(\ ,\ )_A$ est symétrique et $\langle\ ,\ \rangle_C$ est antisymétrique, ou vice versa; de même pour $(\ ,\ )_C$ et $\langle\ ,\ \rangle_A$.

La réciproque est vraie pour autant que les algèbres A et C ne soient pas de carré nul, et que les formes $(\ ,\ )_A$ et $(\ ,\ )_C$ ne soient pas nulles. En effet, supposons $[\ ,\ ]$ antisymétrique et posons $a=a'$ et $c=c'$ dans (52). Il vient

$$(c,c)\langle a,a\rangle=(a.a)\otimes(c.c)=(a,a)\langle c,c\rangle=0.$$

S'il existe $c\in C$ tel que $c.c\neq 0$, on doit avoir $a.a=0$ pour tout $a\in A$, donc A est anticommutative et, vu (52) et le fait que $A.A\neq\{0\}$, C est commutative; si par contre $c.c=0$ pour tout $c\in C$, c'est l'inverse qui se passe. La condition (54) s'établit de même.

5.5. Pour que L soit une algèbre de Lie, il faut, outre l'anticommutativité, que trois éléments quelconques l, l', $l''\in L$ vérifient l'identité de Jacobi. De la définition même de A, il résulte que cette identité est

automatiquement vérifiée lorsque l'un au moins des éléments l, l', l'' appartient à $B+D$. Reste à envisager le cas où $l=a\otimes c$, $l'=a'\otimes c'$, $l''=a''\otimes c''$. La relation de Jacobi se décompose alors en les trois suivantes:

$$\Sigma\,(c.c',c'')\langle a.a',a''\rangle=0; \tag{55}$$

$$\Sigma\,\langle a,a'\rangle(a'')\otimes((c,c')c'')+\Sigma\,((a.a').a'')\otimes((c.c').c'')+ \tag{56}$$
$$+\,\Sigma\,(a,a')a''\otimes\langle c,c'\rangle(c'')=0;$$

$$\Sigma\,(a.a',a'')\langle c.c',c''\rangle=0. \tag{57}$$

5.6. Théorème. *Si les objets $\{A,B\}$ et $\{C,D\}$ proviennent respectivement (au sens de* 5.2.*) de paires $\bar{A}$, $\lambda_{\bar{A}}$ et $\bar{C}$, $\lambda_{\bar{C}}$, où $\bar{A}$ est une algèbre alternative, $2\lambda_{\bar{A}}$ une 2-trace, $\bar{C}$ une algèbre de Jordan et $3\lambda_{\bar{C}}$ une 3-trace, alors l'algèbre L définie au n° 5.3 est une algèbre de Lie.*

L'algèbre A est anticommutative et C est commutative, les formes $(\ ,\ )$ sont symétriques d'après (12) et (33) et les fonctions $\langle\ ,\ \rangle$ sont antisymétriques (pour $\langle\ ,\ \rangle_A$, cela résulte par exemple de (23)), par conséquent, les conditions (53) et (54) sont remplies. Les relations (55) et (57) sont conséquences immédiates respectivement de (25), (32), et de (14), (34), Enfin, un simple calcul montre que (56) résulte de (16), (23), (31) et (38).

6. *Une réciproque au théorème* 5.6

6.1. L'algèbre L ne change pas si on multiplie $(\ ,\ )_A$ et $\langle\ ,\ \rangle_C$ par deux constantes inverses l'une de l'autre; de même pour $(\ ,\ )_C$ et $\langle\ ,\ \rangle_A$. Nous appellerons *renormalisation* une telle modification.

6.2. Proposition. *Soient $\{A,B\}$ et $\{C.D\}$ deux objets de $\mathscr{A}$ tels que l'algèbre L définie au n° 5.3. soit une algèbre de Lie. Alors, après renormalisation et permutation éventuelle des deux objets en question, les hypothèses du théorème* 5.3 *sont vérifiées, ou bien l'une des "dégénérescences" suivantes se produit (il est sous-entendu, sauf au* (i), *que les algèbres A et C sont respectivement anticommutative et commutative*):

(i) $A.A=\{0\}$;

(ii) *l'une des fonctions* $(\ ,\ )_A$, $(\ ,\ )_C$, $\langle\ ,\ \rangle_A$, $\langle\ ,\ \rangle_C$ *est nulle*;

(iii) *dim* $A=2$;

(iii′) *dim* $C=2$ *et* $(\ ,\ )_C$ *est antisymétrique*;

(iv) $\langle a,a'\rangle(a'')$ *est combinaison linéaire des fonctions* (19);

(iv′) $\langle c,c'\rangle(c'')$ *est combinaison linéaire des fonctions* (41);

(v) C, $(\ ,\ )_C$ *et* $d_c=\langle c,c\rangle$ *satisfont aux hypothèses de* 4.10.

La démonstration de cette proposition fait l'objet des n°s 6.4 à 6.8. Pour la justification de l'emploi du terme "dégénérescence", cf. le § 7.

6.3. Pour déterminer toutes les paires d'objets $\{A,B\}$, $\{C,D\}$ telles que l'algèbre L soit de Lie, il resterait à étudier les cas de dégénérescence

(i) à (v). Cette étude ne présente pas de difficulté (surtout lorsqu'on dispose des résultats annoncés au § 7), mais est longue parce qu'elle comporte l'examen d'un grand nombre de cas particuliers. Son intérêt ne semble pas suffisant pour justifier un exposé détaillé; dans la troisième partie, nous analyserons quelques cas, parmi les plus instructifs, à titre d'exemple. Notons seulement ici que le cas où $B=\{0\}$ (d'où $\langle\ ,\ \rangle_A=0$) redonne la construction décrite dans un article précédent [8]), et qu'on retrouve aussi essentiellement cette même construction, légèrement modifiée dans sa présentation, lorsque les objets $\{A,B\}$ et $\{C,D\}$ proviennent respectivement de paires $\bar{A}$, $\lambda_{\bar{A}}$ et $\bar{C}$, $\lambda_{\bar{C}}$, où $\bar{A}$ est une algèbre associative, $2\lambda_{\bar{A}}$ une 2-trace, $\bar{C}$ une algèbre de Jordan et $\lambda_{\bar{C}}$ une fonction linéaire associative (le fait que, sous ces hypothèses, L soit de Lie découle à nouveau immédiatement de 5.4, 5.5 et des identités des §§ 3 et 4; en vertu de (17) et (23), ce cas rentre dans le (iv) de 6.2).

6.4. Passons à présent à la démonstration de la proposition 6.2. Nous supposerons d'emblée qu'aucune des situations (i) à (iii') n'est réalisée, de sorte que les conditions (53) et (54) sont remplies, et que les fonctions (19) sont linéairement indépendantes, de même que les fonctions (41) (cette dernière assertion, évidente lorsque $\dim C\geqslant 3$, s'étend aussi au cas où $\dim C=2$ et où $(\ ,\ )_C$ est symétrique, ainsi que le montre un calcul facile). De là et de (56), il résulte que $\langle c,c'\rangle(c'')$ est combinaison linéaire des fonctions (40), (41), et que $\langle a,a'\rangle(a'')$ est combinaison linéaire des fonctions (18), (19). En outre, nous pouvons supposer que l'algèbre A est anticommutative, et que C est commutative.

6.5. Supposons que C soit associative. Il résulte alors de (56) (et toujours de l'indépendance linéaire des fonctions (41)) que $\langle a,a'\rangle(a'')$ est combinaison linéaire des quatre fonctions $\Sigma\,(a.a').a''$ et (19). Si $\Sigma\,(a.a').a''$ est combinaison linéaire des fonctions (19), la condition (iv) de l'énoncé est remplie. Sinon, il résulte à nouveau de (56) (et de l'indépendance linéaire des fonctions (19)) que (iv') est vérifiée. Le cas où l'algèbre A est antiassociative se traite exactement de la même façon, les rôles de A et C étant permutés. *Dans la suite, nous supposerons que A n'est pas antiassociative et que C n'est pas associative.*

6.6. Si les six fonctions (18) et (19) sont linéairement indépendantes, (56) implique (iv).

6.7. Supposons que ces six fonctions satisfassent à une relation linéaire, et une seule à un facteur près. Cette relation doit alors être multipliée par -1 lorsqu'on échange a et a' (car $(a.a').a''=-(a'.a).a''$), et par une constante lorsqu'on permute cycliquement a, a', a''. On en déduit immédiatement qu'elle est de la forme

$$\Sigma\,(a.a').a''+k\,\Sigma\,(a,a')a''=0.$$

---

[8]) Cf. J. Tits, Proc. Kon. Ned. Akad. Wet., A65 (1962), 530–535.

De (56), il résulte alors que

(58) $(c.c').c'' = (c'.c'').c$ + une comb. lin. des fonctions (41)

et

(59) $\langle c,c'\rangle(c'') = k(c.c').c''$ + une comb. lin. des fonctions (41).

Si $k=0$, la condition (iv') de l'énoncé est remplie. Supposons donc $k\neq 0$. Puisque C n'est pas associative (6.5), il résulte de 4.8 et de (49), (58), (59), qu'après renormalisation éventuelle, la paire C, $(\ ,\ )_C$ et la dérivation $d_c = \langle c, c\rangle$ satisfont aux hypothèses du lemme 4.10: c'est le cas (v) de l'énoncé.

6.8. Considérons enfin le cas où les fonctions (18) et (19) satisfont à deux relations linéaires linéairement indépendantes, et supposons que la condition (iv) de l'énoncé ne soit pas remplie, ce qui implique aussi que $(a.a').a''$ n'est pas combinaison linéaire des fonctions (19). Il résulte des hypothèses précédentes, de 3.6, 3.8, et du fait que A n'est pas associative (6.5), qu'après renormalisation éventuelle, la paire A, $(\ ,\ )_A$ est associée à une paire $\bar{A}$, $\lambda_{\bar{A}}$, où $\bar{A}$ est une algèbre alternative et $2\lambda_{\bar{A}}$ est une 2-trace, tandis que $\langle\ ,\ \rangle_A$ est donné par la formule (23). De (56), il résulte alors, vu l'indépendance linéaire des fonctions $(a.a').a''$ et (19) (et compte tenu de (16)) que $\langle\ ,\ \rangle_C$ est donné par la formule (31) et que

$$\Sigma\,(c.c').c'' = \tfrac{1}{2}\,\Sigma\,(c,c')c''. \tag{60}$$

En outre, $(\ ,\ )_C$ satisfait à l'identité (32) en vertu de 3.9 et de la relation (55). D'après 4.4 et 4.6 la paire C, $(\ ,\ )_C$ est donc associée à une paire $\bar{C}$, $\lambda_{\bar{C}}$, où $\bar{C}$ est une algèbre de Jordan et $3\lambda_{\bar{C}}$ est une 3-trace. Ceci achève la démonstration de la proposition 6.2.

6.9. Remarque. A un détail d'exposition près — l'énoncé de la réciproque du n° 5.4 — les §§ 5 et 6 restent entièrement valables si on abandonne la convention générale du n° 2.4 d'après laquelle toutes les formes bilinéaires considérées sont symétriques ou antisymétriques. Il ressort d'ailleurs de ce même n° 5.4 que le gain en généralité ainsi réalisé est assez illusoire. Dans le même ordre d'idées, les conditions imposées, pour la commodité de l'exposé, au objets de $\mathscr{A}$ — le fait que les éléments de Y sont dérivations de X (et non simplement des endomorphismes d'espace vectoriel) et les relations (49) et (50) — peuvent être omises et sont alors retrouvées comme conditions nécessaires pour que L soit une algèbre de Lie, sauf dans les cas de dégénérescence (i), (ii) du n° 6.2.

7. *Sur les conditions* (iv) *et* (iv') *de la proposition* 6.2.

7.1. L'emploi du mot "dégénérescences" pour caractériser les conditions (i) à (iii') et (v) du n° 6.2 n'a sans doute pas besoin de justification. En ce qui concerne les conditions (iv) et (iv'), il s'explique par le fait que celles-ci imposent de fortes restrictions aux algèbres A et C respectivement,

ainsi qu'il ressort du n°s 7.3, où sont énumérées toutes les algèbres admissibles. La démonstration des résultats énoncés ici sera donnée dans la troisième partie.

7.2. Nous utiliserons les notations et les conventions suivantes: X,. est une algèbre anticommutative ou commutative, non de carré nul, $(\ ,\ )_X$ est une forme bilinéaire symétrique ou antisymétrique non nulle, N est le noyau de $(\ ,\ )$, p, q, r sont trois constantes non toutes nulles et, pour x, x', $x'' \in X$,

$$\langle x,x'\rangle(x'') = p(x,x')x'' + q(x'',x)x' + r(x',x'')x. \tag{61}$$

7.3. *Si $\langle x,x'\rangle$ est une dérivation de X pour tous $x,x' \in X$, l'un des ensembles de conditions suivants est rempli, où x,y désignent des éléments quelconques de X.*

7.3.1. *Algèbres anticommutatives.*

(a) *Dim $X = 3$, X est l'algèbre du produit vectoriel pour une forme bilinéaire proportionnelle à $(\ ,\ )$ (autrement dit, après multiplication éventuelle de $(\ ,\ )$ par une constante, X, $(\ ,\ )$ est associée, selon le n° 2.5, à la paire $\overline{X}$, Re formée d'une algèbre de quaternions et de la fonction "partie réelle"), et $p = q + r = 0$.*

(b) *La forme $(\ ,\ )$ est antisymétrique, il existe un élément $e \in N$ tel que $x.y = (x,y)e$, et $p = q + r$; en outre, $p = 0$ si le rang de $(\ ,\ )$ est > 2.*

(c) *La forme $(\ ,\ )$ est symétrique de rang $n = 2$, il existe une forme bilinéaire antisymétrique $\alpha: X \times X \to K$ de noyau N et un élément $e \in N$ tels que $x.y = \alpha(x,y)e$, et $p + q + r = 0$.*

(d) *La forme $(\ ,\ )$ est antisymétrique de rang 2, il existe une forme linéaire $\varphi: X \to K$ telle que $\varphi(N) = \{0\}$ et que $x.y = \varphi(x)y - \varphi(y)x$, et $p = q = r$.*

(e) *On a $(x,y) = k\varphi(x)\varphi(y)$ où $k \in K$ et $\varphi: X \to K$ est une forme linéaire (autrement dit, $(\ ,\ )$ est symétrique de rang 1), il existe un application linéaire $L: N \to N$ telle que $x.y = L(\varphi(x)y - \varphi(y)x)$, et $p + q + r = 0$.*

7.3.2. *Algèbres commutatives.*

(f) *Dim $X = 2$, $(\ ,\ )$ est antisymétrique et $p = q = r$ (de sorte que $\langle\ ,\ \rangle = 0$).*

(g) *La forme $(\ ,\ )$ est antisymétrique de rang 2, $X.X \subset N$, $X.N = \{0\}$ et $p = 2q = 2r$.*

(h) *La forme $(\ ,\ )$ est antisymétrique de rang 2, il existe une forme linéaire $\varphi: X \to K$ telle que $\varphi(N) = \{0\}$ et que $x.y = \varphi(x)y + \varphi(y)x$, et $p = q = r$.*

(i) *La forme $(\ ,\ )$ est symétrique de rang 1, il existe une forme linéaire $\varphi: X \to K$ et un élément $e \in N$ tels que $\varphi(N) = \{0\}$ et que $x.y = \varphi(x)y + \varphi(y)x + (x,y)e$; en outre, $\varphi = 0$ si $p + q + r \neq 0$, et $e = 0$ si $p + 2q + 2r \neq 0$.*